

F-OCP : Plateforme de Suivi des Bénéficiaires & Impact Coopératif

Dossier de Conception Technique et Fonctionnelle (Architecture Full-Stack, Modélisation Relationnelle, Workflows de Validation & Métriques ESG/ODD)

1700+

COOPÉRATIVES CIBLES

Couverture nationale sur 12 régions et 30+ provinces marocaines.

17 ODD

INDICATEURS ONU

Alignement stratégique et scoring ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Full-Stack

NEXT.JS 15 & DRIZZLE

Architecture découplée, Server Actions, JWT sécurisé et exports multiformats.

Résumé Exécutif

Ce dossier technique détaille la conception complète de la plateforme **F-OCP**, développée pour centraliser, auditer et valoriser l'impact socio-économique du réseau de coopératives soutenu par la **Fondation OCP**. Il synthétise l'architecture logicielle, les diagrammes de flux de validation, le modèle de données relationnel (11 entités), les mécanismes de sécurité multi-tenant, le moteur cartographique géospatial et les pipelines d'import/export de données haute performance.

Objectifs Stratégiques

- Centralisation des profils et rapports d'activité des coopératives.
- Désagrégation mensuelle précise des bénéficiaires (Femmes, Jeunes, Handicapés, etc.).
- Workflow d'approbation et d'audit documentaire en circuit fermé.

Performance & Robustesse

- Zero-latency Server Components & Server Actions avec typage strict TypeScript.
- Ingestion CSV industrielle avec validation ligne par ligne et reporting d'erreurs.
- Génération de rapports exportables en CSV, Excel multi-onglets et PDF vectoriel.

1 Contexte, Problématique & Vision Métier

1.1 Contexte Institutionnel & Enjeux

La **Fondation OCP** est un acteur majeur du développement humain et socio-économique au Maroc. Dans le cadre de ses programmes d'accompagnement des coopératives agricoles, artisanales et de transformation (plus de 1 700 structures réparties sur tout le territoire national), la collecte, la consolidation et l'évaluation de l'impact réel représentent un défi opérationnel stratégique.

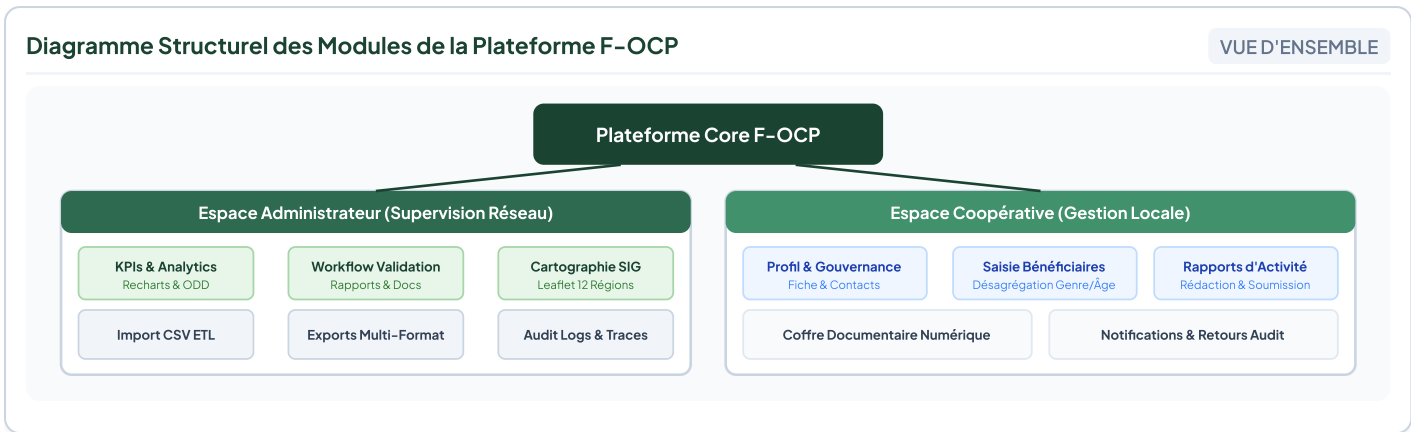
Matrice Problématique Métier vs Solutions Implémentées par F-OCF			ANALYSE FONCTIONNELLE
Défi Historique	Impact Opérationnel & Risques	Solution Technique & Fonctionnelle F-OCF	
Dispersion des Données	Fichiers Excel multiples, perte d'historique, absence de référentiel unifié des 1700+ coopératives.	Base relationnelle centralisée (Drizzle ORM) avec profil unifié, géolocalisation GPS et conventions.	
Mesure d'Impact Floue	Comptabilisation globale sans désagrégation par genre, tranche d'âge ou situation de handicap.	Module Bénéficiaires multi-dimensionnel (Femmes, Hommes, Jeunes, Adultes, Enfants, Handicapés, Indirects).	
Validation Non Tracée	Échanges d'emails informels pour valider les rapports mensuels et justificatifs de dépenses.	Workflow d'audit à états finis (Brouillon → Soumis → Approuvé/Rejeté avec motif consigné).	
Absence de Suivi ODD/ESG	Difficulté d'aligner les résultats terrain avec les 17 Objectifs de Développement Durable de l'ONU.	Moteur de scoring ODD & ESG tri-factoriel (Environnement, Social, Gouvernance) en temps réel.	

1.2 Personas Utilisateurs & Périmètres de Droits (RBAC)

L'application est cloisonnée en deux espaces distincts et strictement étanches grâce au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) :

 Administrateur Fondation OCP Périmètre : Vision globale et transverse sur l'ensemble du réseau national. • Pilotage des KPIs macroéconomiques et agrégats régionaux. • Revue et validation/rejet des rapports d'activité et documents. • Gestion des conventions financières et alertes d'expiration. • Importation massive CSV avec audit des erreurs. • Exportation certifiée (PDF, Excel multi-feuilles, CSV brut). • Recherche avancée multicritères et cartographie interactive.	 Représentant de Coopérative Périmètre : Cloisonné exclusivement à sa propre structure (Scoped Multi-Tenant). • Édition de la fiche signalétique et gouvernance. • Saisie mensuelle des bénéficiaires et archivage historique. • Rédaction et soumission des rapports d'activités mensuels. • Téléversement et catégorisation des pièces justificatives. • Réception des notifications et motifs de rejet en temps réel. • Suivi de ses propres indicateurs ESG et ODD associés.
---	---

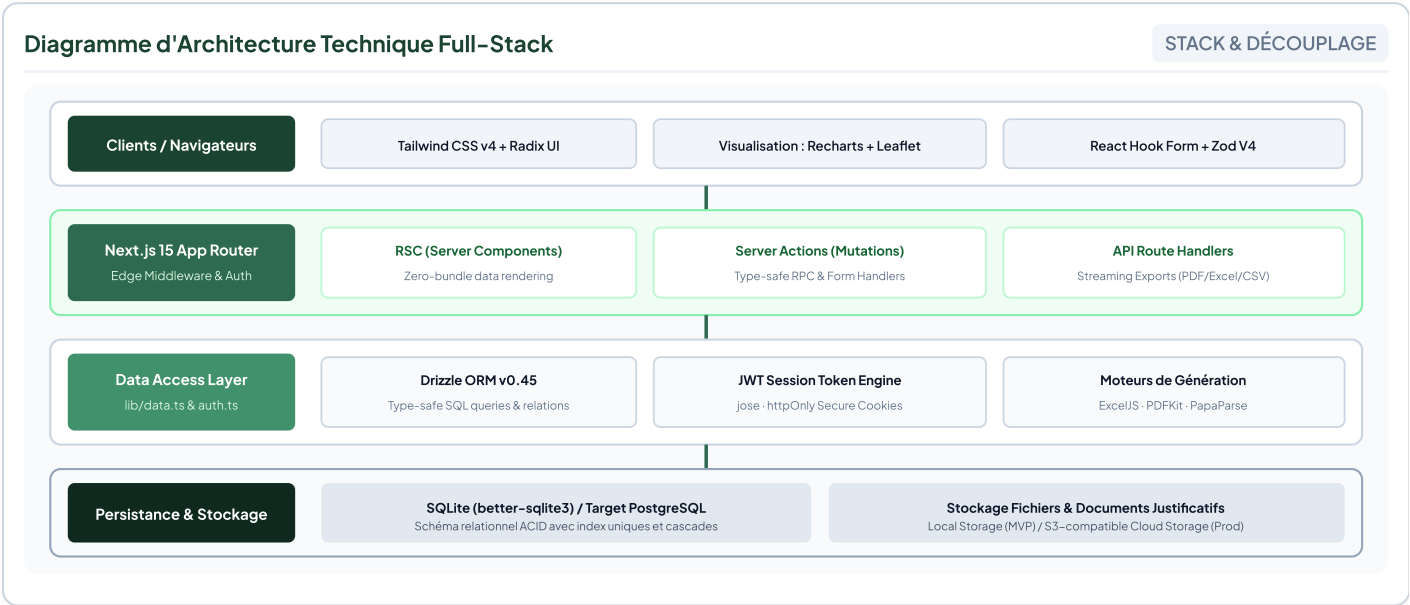
1.3 Cartographie Fonctionnelle des Modules



2 Architecture Système & Choix Technologiques

2.1 Architecture Logique en Couches (Layered Architecture)

L'application repose sur le framework moderne **Next.js 15 (App Router)** avec **React 19 Server Components** et **Server Actions**, assurant une stricte séparation des responsabilités entre présentation, logique d'affaires, sécurité et persistance relationnelle.



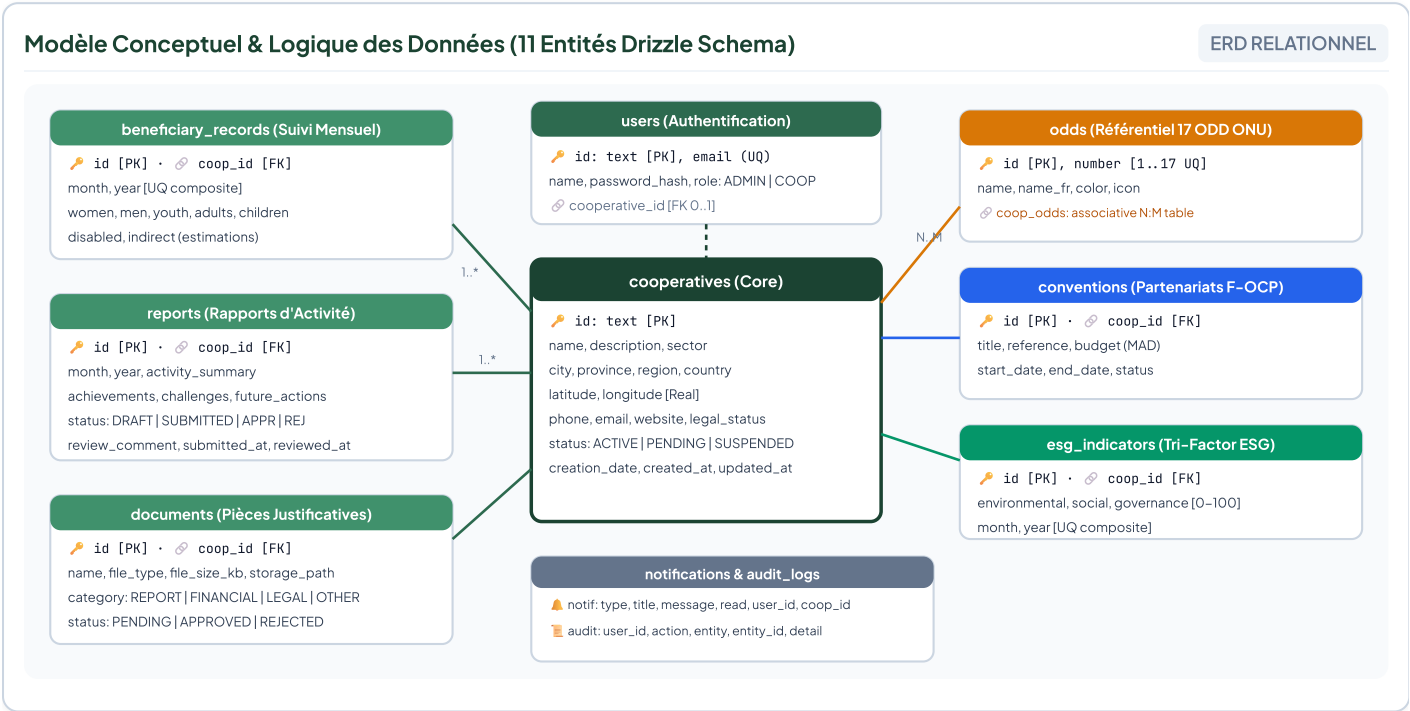
2.2 Matrice Technique Détaillée des Composants

Composant	Technologie / Librairie	Version	Rôle Fonctionnel & Justification Technique
Framework Web	Next.js (App Router)	15.5.22	Rendu hybride SSR/RSC, Server Actions intégrées, optimisation des assets et performances SEO/WebVitals.
Langage	TypeScript	5.x	Typage statique strict de bout en bout (Schéma DB → DTO Actions → Props Composants UI).
Style & UI System	Tailwind CSS v4 + Radix UI	4.0 / 2.x	Design system modulaire inspiré de shadcn/ui, responsive design et accessibilité ARIA conforme.
ORM & Requêtage	Drizzle ORM	0.45.2	ORM léger à empreinte mémoire nulle, requêtage SQL pur type-safe, migrations automatisées via Drizzle Kit.
Moteur Base de Données	SQLite via better-sqlite3	13.0.3	Persistence autonome zéro-configuration pour MVP & transition directe vers PostgreSQL supportée.
Authentification / Session	jose & bcryptjs	6.2 / 3.0	Tokens JWT signés HMAC-SHA256 stockés en cookies <code>httpOnly</code> , <code>sameSite=lax</code> , hachage salé des mots de passe.
Moteur Graphique / BI	Recharts	3.10.1	Courbes d'évolution mensuelle, camemberts de répartition ODD et histogrammes démographiques interactifs.
SIG & Cartographie	React-Leaflet + OpenStreetMap	5.0 / 1.9	Projection cartographique des 1700+ coopératives, filtrage dynamique par région/province et popups interactifs.
Génération d'Exports	ExcelJS, PDFKit, PapaParse	4.4 / 0.19 / 5.5	Génération réelle côté serveur de fichiers tableurs multi-onglets stylisés et rapports PDF institutionnels.

3 Modèle de Données & Schéma Relationnel

3.1 Diagramme Entité-Association (Entity-Relationship Diagram – ERD)

La structure de la base de données est normalisée en 3ème Forme Normale (3NF) et comprend **11 tables** interconnectées garantissant l'intégrité référentielle, le cascade delete et des index uniques composites sur les périodes temporelles (month + year + cooperative_id).



3.2 Dictionnaire de Données des Tables Stratégiques

Table	Clés & Index Uniques	Colonnes Principales	Règles d'Intégrité & Comportements
cooperatives	id (PK UUID)	name, sector, region, city, lat, lng, legal_status, status	Pivot central. Coordonnées GPS requises pour affichage Leaflet. Suppression en cascade sur tables filles.
beneficiary_records	id (PK) , (coop_id, month, year) [UQ]	women, men, youth, adults, children, disabled, indirect	Contrainte d'unicité mensuelle par coopérative pour interdire les doublons statistiques temporels.
reports	id (PK) , (coop_id, month, year) [UQ]	activity_summary, achievements, challenges, status, review_comment	Gestion de l'état du rapport (SUBMITTED, APPROVED, REJECTED). Motif de révision stocké en clair.
documents	id (PK) , cooperative_id (FK)	name, file_type, file_size_kb, category, status, version	Suivi du cycle de vie des justificatifs (Financier, Juridique, Rapport) avec contrôle de version.
conventions	id (PK) , cooperative_id (FK)	title, reference, budget, start_date, end_date, status	Calcul automatique des échéances (EXPIRING si ≤ 60 jours) et suivi du budget subventionné.
esg_indicators	id (PK) , (coop_id, month, year) [UQ]	environmental, social, governance (0-100)	Scores d'impact normalisés permettant de générer les radars et courbes de maturité RSE.

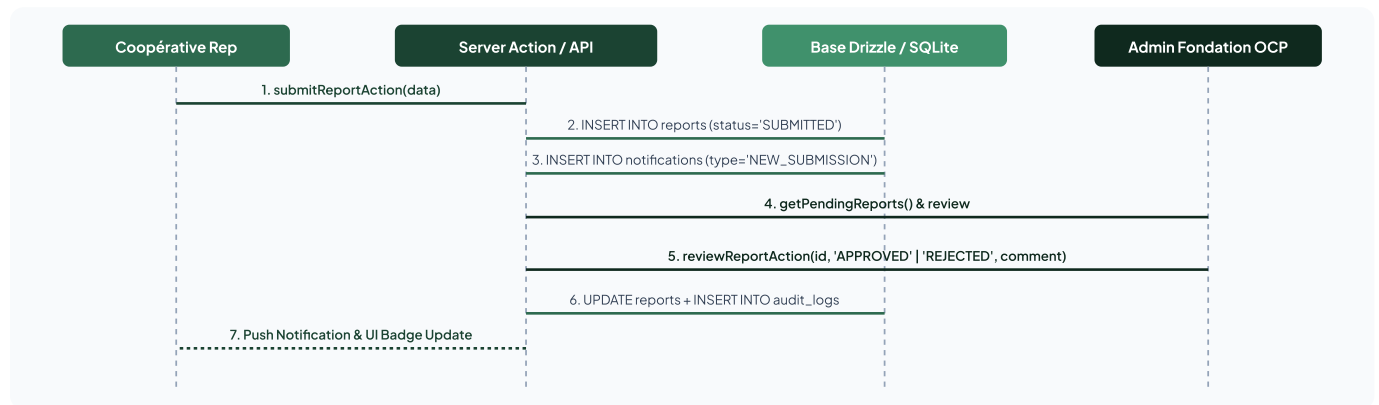
4 Workflows & Diagrammes de Séquence

4.1 Workflow de Soumission & Validation d'un Rapport d'Activité

Le cycle de vie d'un rapport mensuel implique une coordination bidirectionnelle entre le représentant local de la coopérative et l'administrateur de la Fondation OCP, avec mise à jour transactionnelle et génération immédiate de notifications.

Diagramme de Séquence : Circuit de Validation des Rapports

FLUX TRANSACTIONNEL

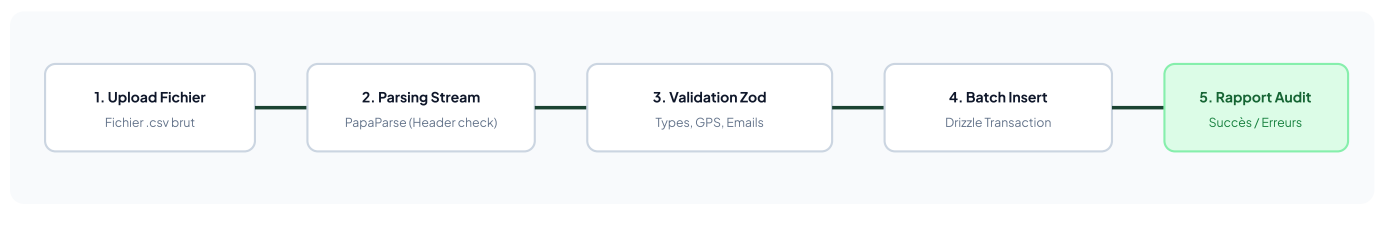


4.2 Pipeline d'Importation Massive CSV (ETL & Validation Ligne par Ligne)

Le module d'importation CSV permet d'intégrer des lots de plusieurs centaines de coopératives avec détection des anomalies avant persistance transactionnelle :

Pipeline ETL de Traitement des Fichiers CSV

IMPORTATION MASSIVE



5 Sécurité, Gouvernance & Impact Territorial

5.1 Architecture de Sécurité & Gestion des Sessions

🔒 Chiffrement & Authentification

- Hachage Robuste** : `bcryptjs` avec sel adaptatif (coût 10).
- Tokens Stateless JWT** : Signés cryptographiquement via `jose` (HMAC-SHA256).
- Cookies Sécurisés** : Flag `httpOnly: true`, `sameSite: "lax"`, `secure: true` en production, empêchant les attaques XSS.

🔑 Cloisonnement Multi-Tenant & RBAC

- Middleware Guard** : Interception au niveau Edge des routes `/admin/*` et `/cooperative/*`.
- Scoping au Niveau Requête** : Injection systématique du `cooperativeId` extrait de la session dans les requêtes de données coopérative.
- Audit Trail Complet** : Traçabilité de chaque action d'approbation ou de modification dans `audit_logs`.

5.2 Modèle d'Impact Territorial & Scoring ODD / ESG

La plateforme intègre un référentiel des 12 régions marocaines (de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma jusqu'à Dakhla-Oued Ed-Dahab) et des 17 ODD de l'ONU pour délivrer un tableau de bord d'impact ESG haute précision :

Modèle Mathématique et Agrégation de l'Impact F-OCF

FORMULES & MÉTRIQUES

🌿 Pilier Environnemental (E)

Économie d'eau, transition solaire, pratiques agro-écologiques et valorisation des biodéchets.

Score E : 0 - 100 pts

👥 Pilier Social (S)

Ratio d'autonomisation féminine, intégration des jeunes ruraux et inclusion des personnes handicapées.

Score S : 0 - 100 pts

⚖️ Pilier Gouvernance (G)

Tenue des assemblées générales, transparence financière et respect des conventions OCP.

Score G : 0 - 100 pts

5.3 Moteur d'Exportation Multi-Formats Haute Fidélité

Format	Technologie	Usage Fonctionnel & Valeur Ajoutée
CSV Brut	PapaParse	Export brut haute performance pour analyse BI externe et traitement data-science.
Excel XLSX	ExcelJS	Tableur multi-onglets stylisé aux couleurs OCP, en-têtes gelés, formats monétaires et filtres automatiques.
PDF Vectoriel	PDFKit	Rapport de synthèse officiel destiné à la Direction Générale et aux comités d'audit de la Fondation.

6 Scalabilité & Feuille de Route de Déploiement

6.1 Trajectoire d'Industrialisation Cloud (Production-Ready)

Le passage de l'architecture MVP actuelle (autonome SQLite) vers l'infrastructure Cloud cible pour soutenir 1 700+ coopératives et des millions de bénéficiaires repose sur les jalons techniques suivants :

Matrice de Transition : Architecture Actuelle (MVP) vs Architecture Cloud Cible			INFRASTRUCTURE & DEVOPS
Axe Technique	État Actuel (MVP Fonctionnel)	Cible de Déploiement Cloud (Production Scale)	
Persistence Données	SQLite local (better-sqlite3)	PostgreSQL Managé (AWS RDS / Supabase / Azure Database) via Drizzle ORM sans réécriture de code.	
Stockage Fichiers	Système de fichiers local	Object Storage S3-compatible (AWS S3 / Azure Blob) avec URLs signées temporaires et prévisualisation in-app.	
Notifications	Base de données polling	WebSockets / SSE (Server-Sent Events) ou Redis Pub/Sub pour alertes instantanées sans rechargement.	
Authentification	Identifiants locaux + JWT	SSO Entreprise (SAML 2.0 / OAuth2 OCP Corporate Identity) pour les administrateurs et auditeurs.	
Assurance Qualité	TypeScript strict & Linting	Tests Automatisés CI/CD (Vitest pour la logique métier + Playwright pour les tests e2e de validation).	

6.2 Synthèse & Conclusion

**Validation de la Conception :** La plateforme **F-OCP** réunit une conception technique moderne, modulaire et scalable avec un cahier des charges fonctionnel taillé sur mesure pour la Fondation OCP. Elle transforme la gestion des coopératives marocaines en offrant une traçabilité rigoureuse, une transparence totale des validations et une mesure continue de l'impact socio-économique et durable.